UPSSA
UNIVERSITÉ PRIVÉE DE LA SANTÉ ET DES SCIENCES D'AGADIR
الجامعة الخاصة للصحة و العلوم لأكادير

Module : POO en Java

Travaux pratiques 1

Partie 1 : Variables et affichage

Exercice 1 : Bonjour

Écrivez un programme qui affiche « Bonjour, je m'appelle ... » avec votre prénom, puis votre âge sur une deuxième ligne.

Exercice 2 : Calculs simples

Déclarez deux entiers a = 12 et b = 5. Affichez leur somme, leur différence, leur produit, leur quotient entier et le reste de la division (%).

Exercice 3 : Lecture au clavier

Demandez à l'utilisateur son nom et son année de naissance (avec Scanner), puis affichez : « Bonjour Sara, vous avez environ 22 ans. »

Exercice 4 : Rectangle

Lisez la longueur et la largeur d'un rectangle (nombres réels), puis affichez son périmètre et son aire.

Partie 2 : Conditions

Exercice 5 : Pair ou impair

Lisez un entier et affichez s'il est pair ou impair.

Exercice 6 : Maximum de trois nombres

Lisez trois entiers et affichez le plus grand, sans utiliser Math.max.

Exercice 7 : Mention

Lisez une note sur 20 et affichez la mention :

- moins de 10 : « Ajourné »
- de 10 à moins de 12 : « Passable »
- de 12 à moins de 14 : « Assez bien »
- de 14 à moins de 16 : « Bien »
- 16 et plus : « Très bien »

Affichez « Note invalide » si la note n'est pas comprise entre 0 et 20.

Partie 3 : Boucles

Exercice 8 : Table de multiplication

Lisez un entier n et affichez sa table de multiplication de 1 à 10.

```
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
...
```

Exercice 9 : Somme des entiers

Calculez la somme des entiers de 1 à n (où n est lu au clavier), d'abord avec for, puis avec while.

Exercice 10 : Factorielle

Calculez n! (par exemple 5! = 120). Que se passe-t-il avec n = 25 en int ? Essayez avec long.

Exercice 11 : Triangle d'étoiles

Lisez un entier n et affichez un triangle. Pour n = 4 :

```
*
**
***
****
```

Exercice 12 : Nombre premier

Lisez un entier et dites s'il est premier ou non.

Partie 4 : Tableaux

Exercice 13 : Statistiques

Déclarez un tableau de 6 entiers, par exemple {12, 5, 8, 20, 3, 15}. Affichez tous les éléments, leur somme, leur moyenne, le minimum et le maximum.

Exercice 14 : Recherche

Lisez un entier et dites s'il est présent dans le tableau précédent. Si oui, affichez sa position.

Exercice 15 : Inverser un tableau

Affichez le tableau à l'envers, puis inversez-le réellement sur place, sans créer de second tableau.

Partie 5 : Méthodes

Exercice 16 : Mes premières méthodes

Écrivez les méthodes suivantes et testez-les dans main :

- int carre(int x) : renvoie x^2
- boolean estPair(int x)
- int maximum(int a, int b)
- double moyenne(int[] tab)

Exercice 17 : Conversion de température

Écrivez double celsiusVersFahrenheit(double c) (formule : c * 9 / 5 + 32), puis affichez un tableau de conversion de 0 à 100 °C par pas de 10.

Partie 6 : Chaînes de caractères

Exercice 18 : Analyse d'un mot

Lisez un mot et affichez sa longueur, sa première lettre, sa dernière lettre, et le mot en majuscules.

Exercice 19 : Compter les voyelles

Lisez une phrase et comptez le nombre de voyelles (a, e, i, o, u, y).

Exercice 20 : Palindrome

Lisez un mot et dites s'il s'agit d'un palindrome (radar, kayak, elle...).

Partie 7 : Première classe

Exercice 21 : La classe Étudiant

Créez une classe Etudiant avec :

- les attributs nom, prenom, note
- un constructeur
- une méthode afficher() qui affiche les informations
- une méthode estAdmis() qui renvoie true si la note est supérieure ou égale à 10

Dans main, créez trois étudiants et affichez ceux qui sont admis.

Exercice 22 : Compte bancaire

Créez une classe Compte avec un attribut solde. Ajoutez les méthodes deposer(double montant) et retirer(double montant). Le retrait doit être refusé si le solde est insuffisant. Testez avec quelques opérations.